



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 10-FEB-2026

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sea $V = \text{gen}\{(1, 0, 1, 2), (2, 1, 3, 5), (1, 1, 2, 3)\} \subset \mathbb{R}^4$ y sea $T: V \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(1, 0, 1, 2) = (2, -1)$, $T(1, 1, 2, 3) = (-1, 4)$.

- a) Escriba una base para V e indique $\dim(V)$.
- b) Calcule $T(2, 1, 3, 5)$.
- c) Determine $T(x, y, z, t)$ para todo $(x, y, z, t) \in V$.

2. Determine un polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ de *menor grado* que satisfaga simultáneamente:

- -1 es una raíz doble;
- $2i$ es una raíz simple;
- el resto de dividir $P(x)$ por $(x - 3)$ es 5.

3. Considere el punto $P(1, 2, 0)$ y la recta r dada por la forma simétrica

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{1}.$$

- a) Halle el plano π que contiene a r y es perpendicular al plano $\pi_1: x - 2y + 2z = 7$.
- b) Halle el punto de la recta r más cercano a P .
- c) Calcule el área del triángulo formado por P , el punto $Q = (2, -1, 3) \in r$ y el punto hallado en el inciso anterior.

4. Determine la cónica que representa la ecuación

$$3x^2 + 4y^2 - 12x + 4y + 4 = 0.$$

Grafíquela e indique sus elementos característicos (centro/vértice, ejes, focos, etc.):

5. Resuelva la ecuación matricial en X :

$$AX + 2BX = C^t,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Este examen será resuelto el viernes 13 a las 15 hs por el profesor Juan Manuel Rodriguez en una reunión virtual. Los datos para conectarse están en la página de consulta.
Debajo está el QR para acceder ellas

